

PLATEFORME DE TRAITEMENT DES PAIEMENTS

DIAGRAMME ENTITES-RELATIONS DU SYSTEME OLTP



Nature du document	
Version	1.0
Client	Étude de cas – STRIPE
Date de la version	07/10/2026
Description de la version	Bloc 2 - certification RNCP41993
Modules concernés	Livrable 1
Auteur	Ronan GUILLOU

actor.ip_blocklist	
ip_blocklist_id ⚡	Integer NN
merchant_id ⚡	Integer
ip_range	cidr NN
reason	varchar(256)
source	actor.ip_blocklist_source E NN
expires_at	timestampz
created_at	timestampz NN
modified_at	timestampz

actor.data_subject_request	
data_subject_request_id ⚡	Integer NN
customer_id ⚡	Integer NN
request_type	actor.data_subject_request_type E NN
status	actor.data_subject_request_status E NN
requested_at	timestampz NN
due_date	date NN
completed_at	timestampz
handled_by	varchar(100)
created_at	timestampz NN
modified_at	timestampz

actor.merchant	
merchant_id ⚡	Integer NN
name	varchar(256) NN
email ⚡	varchar(256) NN
country_id ⚡	Integer NN
created_at	timestampz NN
modified_at	timestampz

actor.customer	
customer_id ⚡	Integer NN
merchant_id ⚡	Integer NN
email	varchar(256) NN
full_name	varchar(256)
country_id ⚡	Integer NN
created_at	timestampz NN
modified_at	timestampz

reference.country	
country_id ⚡	Integer NN
name	varchar(100) NN
code_iso ⚡	char(2) NN
created_at	timestampz NN
modified_at	timestampz

reference.product	
product_id ⚡	Integer NN
merchant_id ⚡	Integer NN
name	varchar(256) NN
description	varchar(500)
unit_price	decimal(18,3) NN
currency_id ⚡	Integer NN
analytic_category_id ⚡	Integer NN
end_of_life	date
created_at	timestampz NN
modified_at	timestampz

reference.currency	
currency_id ⚡	Integer NN
name	varchar(50) NN
code_iso ⚡	char(3) NN
symbol	varchar(5)
change_rate	decimal(18,7) NN
change_date	timestampz NN
created_at	timestampz NN
modified_at	timestampz

reference.analytic_category	
analytic_category_id ⚡	Integer NN
code ⚡	varchar(10) NN
name	varchar(100) NN
created_at	timestampz NN
modified_at	timestampz

payment.payment_method	
payment_method_id ⚡	Integer NN
customer_id ⚡	Integer NN
type	payment.payment_method_type E NN
brand	varchar(30)
last4	char(4)
exp_month	smallint
exp_year	smallint
token ⚡	varchar(100) NN
fingerprint	varchar(64)
created_at	timestampz NN
modified_at	timestampz

payment.payment_item	
payment_item_id ⚡	bigint NN
transaction_id ⚡	bigint NN
transaction_created_at ⚡	timestampz NN
product_id ⚡	Integer NN
product_name	varchar(256) NN
analytic_category_id ⚡	Integer NN
quantity	integer NN
unit_price	decimal(18,3) NN
created_at	timestampz NN
(transaction_id, transaction_created_at)	

payment.idempotency_key	
merchant_id ⚡	Integer NN
idempotency_key ⚡	varchar(100) NN
transaction_id ⚡	bigint NN
transaction_created_at ⚡	timestampz NN
created_at	timestampz NN
(transaction_id, transaction_created_at)	

payment.fraud_assessment	
fraud_assessment_id ⚡	uuid NN
transaction_id	bigint NN
transaction_created_at	timestampz NN
score	decimal(5,4) NN
decision	payment.fraud_decision E NN
reasons	jsonb
model_version	varchar(50) NN
created_at	timestampz NN
(transaction_id, transaction_created_at)	

payment.transaction	
transaction_id ⚡	bigint NN
created_at ⚡	timestampz NN
transaction_type	payment.transaction_type E NN
source_transaction_id ⚡	bigint
source_transaction_created_at ⚡	timestampz
merchant_id ⚡	Integer NN
customer_id ⚡	Integer NN
payment_method_id ⚡	Integer NN
amount	decimal(18,3) NN
currency_id ⚡	Integer NN
change_rate	decimal(18,7) NN
country_id ⚡	Integer NN
status	payment.transaction_status E NN
bank_decline_code	varchar(50)
ip_address	inet
ip_country_id ⚡	Integer
device_type	payment.device_type E NN
device_id	varchar(64)
session_id	varchar(64)
(transaction_id, created_at)	
(source_transaction_id, source_transaction_created_at)	

payment.outbox	
event_id ⚡	uuid NN
aggregate_type	payment.outbox_aggregate_type E NN
aggregate_id	bigint NN
event_type	payment.outbox_event_type E NN
payload	jsonb NN
schema_version	smallint NN
created_at	timestampz NN

audit.audit_log	
audit_id ⚡	bigint NN
table_name	varchar(100) NN
record_id	varchar(64) NN
action	audit.audit_action E NN
changed_columns	jsonb
changed_by	varchar(100) NN
created_at	timestampz NN

Table	Rôle	Justification
Tables de référence – schéma reference		
currency	Liste des devises et dernier taux de change	Seul le dernier taux est gardé (table de suivi des taux hors périmètre). Dénormalisation : Le taux utilisé est copié chaque transaction, si le table des devises change, les analyses passées restent exactes.
country	Liste des pays	Elle sert aux marchands, aux clients, au pays du paiement et au pays de l'IP, servira d'axe analytique pour l'OLAP.
analytic_category	Catégories des produits	Permet de catégoriser les produits, servira d'axe analytique pour l'OLAP.
product	Catalogue des produits d'un marchand	Un paiement peut contenir plusieurs produits. Un produit n'est jamais supprimé, car des paiements passés y renvoient. Servira d'axe analytique pour l'OLAP.
Tables de tiers – schéma actor		
merchant	Entreprise qui encaisse via Stripe	Chaque transaction appartient à un marchand. Le marchand sert aussi de clé de répartition si le volume exige de partitionner la table des transactions.
customer	Client final d'un marchand	Les données personnelles (e-mail, nom) sont isolées dans cette seule table. Pour l'effacement RGPD, on rend cette ligne anonyme et on garde les paiements, que la loi oblige à conserver.
data_subject_request	Demandes d'accès ou d'effacement RGPD	Cette table prouve qu'ils sont traités : type de demande, statut, date limite d'un mois, responsable.
Tables de production – schéma payment		
payment_method	Moyen de paiement d'un client	Aucun numéro de carte n'est stocké : seulement un token, marque et 4 derniers chiffres (règlementation PCI-DSS). L'empreinte (fingerprint) repère la même carte chez plusieurs clients, un signal possible de fraude.
ip_blocklist	Adresses IP bloquées	Elle alimente la détection de fraude et les variables du modèle ML. La source (manuel, externe, modèle) évite que le modèle apprenne de ses propres blocages. Alimente les compteurs redis via l'outbox.
transaction	Un paiement ou un remboursement	C'est le cœur du modèle : une ligne par opération. Elle n'est jamais modifiée, ce qui simplifie l'audit et évite les verrous sur le chemin critique. Un remboursement est une nouvelle ligne liée au paiement d'origine. Elle est partitionnée par mois pour absorber le volume. Alimente les compteurs redis via l'outbox. device_id et session_id alimentent les compteurs de fraude et relient le paiement aux données de navigation NoSQL
idempotency_key	Mémoire des clés d'idempotence	Si un marchand renvoie la même requête après une erreur, le paiement n'est pas créé deux fois. La table est séparée de transaction, car une table partitionnée par mois ne peut pas garantir l'unicité d'une clé.
payment_item	Lignes d'un paiement	Elle permet plusieurs produits par paiement. Dénormalisation : Le nom, la catégorie et le prix sont copiés sur la transaction, si le catalogue change, les analyses passées restent exactes.
fraud_assessment	Résultat de la détection de fraude	Elle garde le score, la décision, les motifs et la version du modèle, donc chaque décision est auditable. Elle est écrite avec la transaction.
outbox	Événements à publier vers Kafka	Elle est écrite dans la même transaction que le paiement et l'assessment: l'événement ne peut ni être perdu ni exister sans paiement et sans inférence. Si Kafka tombe, les paiements continuent et les événements attendent dans la table.
audit_log	Journal des modifications	Il prouve qui a changé quoi et quand (PCI-DSS, RGPD). Il enregistre les noms des colonnes modifiées, jamais les valeurs, pour ne pas copier de données personnelles.